

Econometría Avanzada

Variables Instrumentales

Manuel Fernández

9 de julio de 2026

Temas de la clase:

1. IV “clásico”
2. IV con efectos heterogéneos
 - Resultados potenciales
 - Supuestos IV con efectos heterogéneos
 - Estimador de Wald
 - Interpretación LATE de IV
3. RCTs con cumplimiento imperfecto
4. Regresión Discontinua Borrosa (RDB)
5. Anexos

IV “clásico”

Problema de endogeneidad

- Queremos estimar el efecto causal de D_i sobre Y_i en el modelo:

$$Y_i = \tau D_i + \mathbf{W}_i' \gamma + e_i,$$

donde D_i es la variable endógena de interés y $\mathbf{W}_i$ son controles exógenos (incluyendo una constante).

- Suponga que:
 1. $\mathbb{E}[\mathbf{W}_i e_i] = 0$, (controles exógenos),
 2. $\mathbb{E}[D_i e_i] \neq 0$. (variable endógena correlacionada con el error).
- Definamos los vectores $\mathbf{X}_i = (D_i, \mathbf{W}_i)$ y $\beta = (\tau, \gamma)$, ambos de dimensión $K \times 1$. La ecuación estructural puede escribirse de forma compacta como:

$$Y_i = \mathbf{X}_i' \beta + e_i.$$

- El objetivo es estimar $\beta = (\tau, \gamma)$, pero tenemos que $\mathbb{E}[\mathbf{X}_i e_i] \neq 0$.

$$\begin{aligned}\text{plim } \hat{\beta}_{mco} &= \mathbb{E}[\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i']^{-1} \mathbb{E}[\mathbf{X}_i Y_i] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i']^{-1} \mathbb{E}[\mathbf{X}_i (\mathbf{X}_i' \beta + e_i)] \\ &= \beta + \mathbb{E}[\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i']^{-1} \mathbb{E}[\mathbf{X}_i e_i] \neq \beta,\end{aligned}$$

es decir, $\hat{\beta}_{mco}$ no es un estimador consistente del vector de parámetros de interés.

- La correlación entre D_i y e_i **induce un sesgo**: el estimador mezcla el efecto causal con factores no observados.

Variable instrumental: relevancia y exogeneidad

- Suponga que tenemos una variable z_i tal que se cumple:

1. **Relevancia:**

$$D_i = \theta z_i + \mathbf{W}_i' \phi + \eta_i; \quad \text{con } \theta \neq 0.$$

- **En palabras:** en una regresión de D_i sobre las variables exógenas y el instrumento, el coeficiente del instrumento es distinto de cero.
- En este caso decimos que el instrumento es **relevante**, **informativo**, o que se cumple la **condición de rango**.

2. **Exogeneidad:**

$$\mathbb{E}[z_i e_i] = 0.$$

- Decimos que el instrumento es **válido** o que se cumple la **restricción de exclusión**.

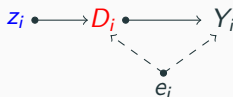
Un buen instrumento

- **Restricción de exclusión:** el instrumento no afecta Y_i directamente; su efecto es indirecto a través de D_i .
- Si z_i es **relevante** y **exógeno** $\implies$ buen **instrumento**.

(a) Problema de endogeneidad



(b) Variable Instrumental



Estimador de IV - identificación

- Definimos el vector de instrumentos $\mathbf{Z}_i = (\mathbf{z}_i, \mathbf{W}_i)$ de dimensión $K \times 1$. Bajo la **exogeneidad**:

$$\mathbb{E}[\mathbf{Z}_i e_i] = 0.$$

- Premultiplicando la ecuación estructural por $\mathbf{Z}_i$ y tomando esperanza:

$$\mathbb{E}[\mathbf{Z}_i Y_i] = \mathbb{E}[\mathbf{Z}_i \mathbf{X}_i'] \beta + \mathbb{E}[\mathbf{Z}_i e_i]$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{Z}_i Y_i] = \mathbb{E}[\mathbf{Z}_i \mathbf{X}_i'] \beta.$$

- Si el rango de $\mathbb{E}[\mathbf{Z}_i \mathbf{X}_i']$ es K , la matriz es invertible (**relevancia o condición de rango**).

$$\beta = \mathbb{E}[\mathbf{Z}_i \mathbf{X}_i']^{-1} \mathbb{E}[\mathbf{Z}_i Y_i].$$

- El estimador IV de $\beta = (\tau, \gamma)$ es el análogo muestral. Para una muestra de tamaño N :

$$\hat{\beta}_{IV} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{z}_i \mathbf{x}_i' \right)^{-1} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{z}_i y_i.$$

Bajo los supuestos, $\text{plim } \hat{\beta}_{IV} = \beta$.

- Además, siguiendo pasos análogos a MCO, se puede mostrar que el estimador es **asintóticamente normal**.

Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E)

- El estimador IV (en este caso) puede implementarse de manera **equivalente** a través del procedimiento de **MC2E** ◀ Demostración.

- Primera etapa:** estimamos la variable endógena en función del instrumento y los controles por MCO:

$$D_i = \theta \mathbf{z}_i + \mathbf{W}_i' \phi + \eta_i; \quad \text{con } \theta \neq 0,$$

y obtenemos el valor predicho: $\hat{D}_i = \hat{\theta} \mathbf{z}_i + \mathbf{W}_i' \hat{\phi}$.

- Segunda etapa:** sustituimos D_i por su valor predicho y estimamos por MCO:

$$Y_i = \tau \hat{D}_i + \mathbf{W}_i' \gamma + \mu_i, \quad \text{donde} \quad \mu_i = e_i + \tau \underbrace{(D_i - \hat{D}_i)}_{\hat{\eta}_i}$$

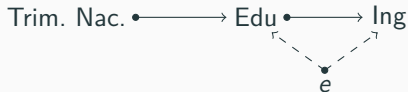
- Intuición:** en la segunda etapa usamos únicamente la parte de D_i que está **explicada por el instrumento y los controles**. Así, el vector $\hat{\mathbf{X}}_i = (\hat{D}_i, \mathbf{W}_i)$ cumple: $\mathbb{E}[\hat{\mathbf{X}}_i e_i] = 0$, $\mathbb{E}[\hat{\mathbf{X}}_i \hat{\eta}_i] = 0$.

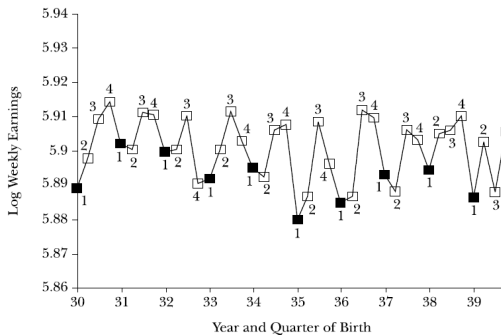
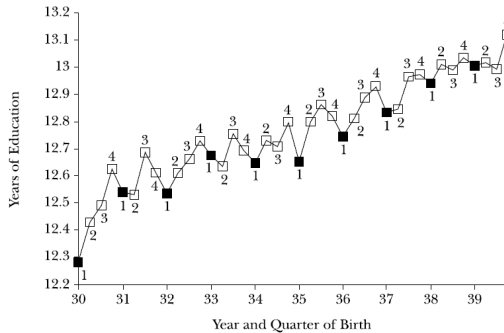
Ejemplo: ?

- **Pregunta:** efecto de la educación (Edu) sobre el ingreso (Ing).
- **Endogeneidad** por **variable omitida** (habilidad, motivación, etc.)



- **Instrumento:** **trimestre de nacimiento**.
 - En EE.UU., la educación primaria inicia $\approx$ a los 6 años.
 - El año escolar empieza entre Q_3 y Q_4 . Los nacidos al inicio del año suelen ser los mayores.
 - La educación es obligatoria hasta los 16 años; quienes nacen en Q_1 o Q_2 pueden terminar antes.





Ejemplo: ?

2SLS estimates of the economic returns to schooling

	OLS		2SLS					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Years of education	.071 (.0004)	.067 (.0004)	.102 (.024)	.13 (.020)	.104 (.026)	.108 (.020)	.087 (.016)	.057 (.029)
<i>Exogenous Covariates</i>								
Age (in quarters)								✓
Age (in quarters) squared								✓
9 year-of-birth dummies		✓			✓	✓	✓	✓
50 state-of-birth dummies		✓			✓	✓	✓	✓
<i>Instruments</i>								
dummy for QOB = 1			✓	✓	✓	✓	✓	✓
dummy for QOB = 2				✓		✓	✓	✓
dummy for QOB = 3				✓		✓	✓	✓
QOB dummies interacted with year-of-birth dummies (30 instruments total)							✓	✓

Instrumentos débiles

- Es fundamental que los instrumentos tengan una **primera etapa fuerte**. Consideremos el **caso más sencillo**:

1. Una única variable explicativa (D_i).
2. Variables normalizadas: $\mathbb{E}[Y_i] = \mathbb{E}[D_i] = \mathbb{E}[e_i] = 0$.

$$Y_i = \tau D_i + e_i; \quad \mathbb{E}[D_i e_i] \neq 0.$$

- Supongamos un instrumento z_i tal que $\mathbb{E}[z_i] = 0$ y $\mathbb{E}[z_i e_i] = 0$. Premultiplicando por z_i , tomando esperanzas y reorganizando:

$$\tau = \frac{\mathbb{E}[z_i Y_i]}{\mathbb{E}[z_i D_i]}.$$

- En este caso, la primera etapa es:

$$D_i = \theta z_i + \eta_i.$$

Instrumentos que no son relevantes

- **Caso extremo:** si $\theta = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[z_i D_i] = 0$, el estimador IV no está definido (asintóticamente). En **muestra finita**, el análogo muestral rara vez es exactamente cero, por lo que podemos calcular:

$$\hat{\tau}_{IV} = \frac{1/N \sum_{i=1} z_i Y_i}{1/N \sum_{i=1} z_i D_i}.$$

En estas condiciones, $\hat{\tau}_{IV}$ puede ser **arbitrario**. Por eso es clave revisar la **significancia de los instrumentos en la primera etapa**.

Instrumento débil y endógeno

- Supongamos ahora que $\mathbb{E}[z_i e_i] \neq 0$. El estimador IV se puede escribir como:

$$\hat{\tau}_{IV} = \tau + \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1} z_i D_i \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1} z_i e_i \right).$$

- Su probabilidad límite es:

$$\begin{aligned} \text{plim } \hat{\tau}_{IV} &= \tau + \text{plim} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1} z_i D_i \right)^{-1} \text{plim} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1} z_i e_i \right) \\ &= \tau + \frac{\mathbb{E}[z_i e_i]}{\mathbb{E}[z_i D_i]} \neq \tau. \end{aligned}$$

Si $\mathbb{E}[z_i e_i] \neq 0$, la magnitud del sesgo depende de $\mathbb{E}[z_i D_i]$: **se magnifica el sesgo.**

IV con efectos heterogéneos

Efectos heterogéneos en IV

- Hemos interpretado el **efecto causal** estimado por IV como si fuera homogéneo (igual para todas las unidades) o como un promedio (ya sea de la población o de los tratados).

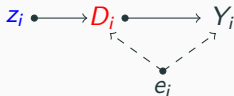
$$\tau_{ATE} \equiv \mathbb{E}[\underbrace{Y_i(1) - Y_i(0)}_{\equiv \tau_i}]$$

$$\tau_{ATT} \equiv \mathbb{E}[\underbrace{Y_i(1) - Y_i(0)}_{\equiv \tau_i} | D_i = 1].$$

- ¿Qué estamos estimando cuando usamos IV?

¿Qué estamos estimando?

- Es posible que el instrumento sólo “afecte” a un **subconjunto de la población**.



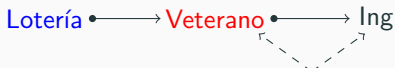
- En ?, ¿qué estudiantes se ven afectados por el instrumento?
 - Un estudiante que no se quiere retirar del colegio no se ve afectado por la política → el trimestre de nacimiento no cambia su decisión.
1. Si el instrumento sólo afecta a un **subconjunto de la población**, el **efecto causal** estimado aplica a esa **subpoblación**.
 2. Si el efecto es **heterogéneo** entre subpoblaciones, tenemos que tener cuidado con la forma como lo interpretamos.

Ejemplo: ?

- **Pregunta:** efecto de largo plazo de prestar servicio militar durante la guerra de Vietnam sobre el ingreso.
- **Endogeneidad** por autoselección:



- **Instrumento:** resultado de una **lotería** que determinaba si una persona podía ser llamada a prestar servicio de manera obligatoria.
 - Para personas de una cohorte determinada, se asignaban números aleatorios a cada fecha de nacimiento (números entre 1-365).
 - Todas las personas con un número menor a un valor especificado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos eran elegibles.



Condición de tratamiento

- Instrumento:

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es elegible dado el resultado de la lotería,} \\ 0 & \text{de lo contrario.} \end{cases}$$

- Condición de veterano:

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es veterano de la guerra de Vietnam,} \\ 0 & \text{de lo contrario.} \end{cases}$$

- La condición de veterano puede estar afectada por el resultado de la lotería, pero **la relación no es determinística**.

$$D_i = \begin{cases} D_i(1) & \text{si } z_i = 1, \\ D_i(0) & \text{si } z_i = 0. \end{cases}$$

Primera etapa

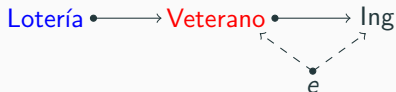
- La condición de veterano observada es:

$$D_i = D_i(0) + \left(D_i(1) - D_i(0) \right) z_i.$$

- En términos de una regresión lineal:

$$D_i = \underbrace{\gamma_0}_{\mathbb{E}[D_i(0)]} + \underbrace{\gamma_{i1}}_{(D_i(1) - D_i(0))} z_i + \underbrace{\eta_i}_{D_i(0) - \mathbb{E}[D_i(0)]}.$$

- γ_{i1} : efecto causal (posiblemente heterogéneo) de ser elegible sobre la condición de veterano de guerra. El efecto causal promedio es $\mathbb{E}[\gamma_{i1}] = \mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)]$.
- Primera etapa** en MC2E, pero con efectos heterogéneos.



Resultados potenciales y efectos causales

- La variable de resultado es el ingreso Y_i .
- Hay que expandir la **notación** para pensar en resultados potenciales en términos tanto de la condición de veterano como del resultado de la lotería.
- **Resultados potenciales** para la variable de ingreso.

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1, 1) & \text{si } D_i = 1 \text{ y } z_i = 1 \\ Y_i(1, 0) & \text{si } D_i = 1 \text{ y } z_i = 0 \\ Y_i(0, 1) & \text{si } D_i = 0 \text{ y } z_i = 1 \\ Y_i(0, 0) & \text{si } D_i = 0 \text{ y } z_i = 0 \end{cases}$$

Supuesto I: independencia

- I. **Independencia**. El instrumento es independiente de los **resultados potenciales**, $Y_i(D, z)$, y los **potenciales estados de tratamiento**, $D_i(z)$:

$$Y_i(1, 1), Y_i(1, 0), Y_i(0, 1), Y_i(0, 0), D_i(0), D_i(1) \perp\!\!\!\perp z_i.$$

En palabras, el instrumento es “*as good as random*”. ¿Se cumple en nuestro ejemplo?

- Permite recuperar el **efecto causal promedio** del instrumento sobre la **variable de tratamiento**:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[D_i | z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i | z_i = 0] &= \mathbb{E}[D_i(1) | z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i(0) | z_i = 0] \\ &= \mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)] = \mathbb{E}[\gamma_{i1}].\end{aligned}$$

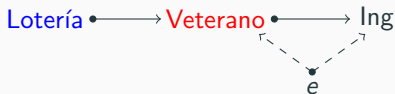
Se puede obtener corriendo una regresión de D_i en z_i (primera etapa de MC2E).

Supuesto II: restricción de exclusión

II. Restricción de exclusión.

$$Y_i(D, 1) = Y_i(D, 0) = Y_i(D) \quad \text{para } D \in \{0, 1\}.$$

En palabras, los resultados potenciales, $Y_i(D, z)$, sólo dependen de la condición de veterano D , no del valor del instrumento.



- Suponga que se cumple el **supuesto de independencia**, piense en un ejemplo en el que la **restricción de exclusión** no se cumple.

Supuesto II: restricción de exclusión

- El supuesto implica que podemos relajar la notación:

$$Y_i(1) = Y_i(1, 1) = Y_i(1, 0)$$

$$Y_i(0) = Y_i(0, 1) = Y_i(0, 0)$$

- El **ingreso observado** es:

$$Y_i = Y_i(0) + \left(Y_i(1) - Y_i(0) \right) D_i.$$

En términos de una regresión:

$$Y_i = \underbrace{\beta_0}_{\mathbb{E}[Y_i(0)]} + \underbrace{\tau_i}_{(Y_i(1) - Y_i(0))} D_i + \underbrace{e_i}_{Y_i(0) - \mathbb{E}[Y_i(0)]}$$

El parámetro τ_i es el **efecto causal** (posiblemente **heterogéneo**) de ser veterano de guerra sobre el ingreso.

Supuesto III: relevancia del instrumento

III. Relevancia del instrumento.

- Recordar que la primera etapa es

$$D_i = \underbrace{\gamma_0}_{\mathbb{E}[D_i(0)]} + \underbrace{\gamma_{i1}}_{(D_i(1) - D_i(0))} Z_i + \underbrace{\eta_i}_{D_i(0) - \mathbb{E}[D_i(0)]}.$$

Igual que en el modelo con **efectos constantes**, se requiere que $\mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)] = \mathbb{E}[\gamma_{i1}] \neq 0$.

Supuesto IV: monotonicidad

IV. Monotonicidad (?):

$$D_i(1) - D_i(0) = \gamma_{i1} \geq 0 \quad \forall i \quad \text{ó} \quad D_i(1) - D_i(0) = \gamma_{i1} \leq 0 \quad \forall i$$

- Es posible que para algunos individuos la condición de tratamiento **no se vea afectada por el instrumento** ($\gamma_{i1} = 0$), pero para aquellos que sí son afectados, el efecto va en la misma “dirección”.

Supuesto IV: monotonicidad

- Podemos dividir a la población en cuatro grupos:

	$D_i(0) = 0$	$D_i(0) = 1$
$D_i(1) = 0$	nunca-tratado	<i>defier</i>
$D_i(1) = 1$	<i>complier</i>	siempre-tratado

- Nunca-tratado:** personas con incapacidades físicas u otras razones que les impide enlistarse en las Fuerzas Armadas.
 - Siempre-tratado:** personas que quieren enlistarse en las Fuerzas Armadas voluntariamente.
 - Complier:** personas que se enlistan si salen elegibles, pero no se enlistan si no salen elegibles. De forma más general, es el **grupo para el cual el instrumento actúa en la “dirección” esperada.**
 - Defier:** personas que se enlistan si no salen elegibles, pero no se enlistan si salen elegibles. De forma más general, es el **grupo para el cual el instrumento actúa en la “dirección” contraria a lo que se espera.**
- El supuesto de monotonicidad implica que no hay *defiers* en la población.**

Estimador de Wald - identificación

- Considere el modelo de regresión (cambiando τ_i por τ):

$$Y_i = \beta_0 + \tau D_i + e_i; \text{ donde } \mathbb{E}[e_i|z_i] = 0.$$

- Sacando el valor esperado condicional en z_i ,

$$\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] = \beta_0 + \tau \mathbb{E}[D_i|z_i = 1]$$

$$\mathbb{E}[Y_i|z_i = 0] = \beta_0 + \tau \mathbb{E}[D_i|z_i = 0]$$

- Resolviendo para τ :

$$\tau = \frac{\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|z_i = 0]}.$$

El análogo muestral se conoce como el **estimador de Wald**. Es el mismo estimador IV o 2SLS con instrumento binario.

Teorema LATE

Bajo los supuestos I-IV,

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|z_i = 0]} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) | D_i(1) - D_i(0) > 0] \\ &= \mathbb{E}[\tau_i | \gamma_{i1} > 0].\end{aligned}$$

- Ver demostración en el [anexo](#)
- Este efecto lo llamamos “**local average treatment effect**” (LATE).
- LATE es el efecto promedio de D_i en Y_i **para aquellas personas cuya condición de tratamiento puede cambiar por la influencia del instrumento (z_i)**.

Supuesto de monotonicidad (cont.)

- El **supuesto de monotonicidad** excluye la existencia de *defiers*: personas para las que $D(1) < D(0)$.
 - Si hay *defiers*, el instrumento mueve a algunos *compliers* hacia el tratamiento y a algunos *defiers* fuera de él.
 - Aun si $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0) > 0$ para todos los i , el estimador IV/Wald no necesariamente es positivo:

$$\tau = \frac{\mathbb{E}[Y_i | z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i | z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i | z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i | z_i = 0]} = \frac{\Pr(c) \mathbb{E}[\tau_i | c] - \Pr(d) \mathbb{E}[\tau_i | d]}{\Pr(c) - \Pr(d)}.$$

donde $\Pr(c)$ y $\Pr(d)$ son las fracciones de *compliers* y *defiers*, respectivamente.

- **Intuición:** los *defiers* entran con *signo negativo* en el numerador; si $\Pr(d) \neq 0$, el cociente puede ser negativo.

- Considere tres posibles efectos:

$$\tau_{LATE} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) | \text{complier}]$$

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) | D_i = 1]$$

$$\tau_{ATE} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

- Identificando la población tratada:

$$\{D_i = 1\} = \underbrace{\{D_i(0) = D_i(1) = 1\}}_{\text{siempre-tratado}} \cup \underbrace{\{\{D_i(1) > D_i(0)\} \cap \{z_i = 1\}\}}_{\text{complier con } z_i=1}$$

$\tau_{LATE} \neq \tau_{ATT}$ a menos que no haya nadie en el grupo de siempre-tratados.

Validez interna y externa

- Bajo los supuestos descritos, el estimador que se obtiene por variables instrumentales tiene **validez interna**: estima el efecto causal **para un grupo determinado de la población**.
- **¿Podemos generalizar a otros contextos?**
- Si hay efectos **heterogéneos**, diferentes instrumentos pueden **resultar en diferentes efectos causales estimados, cada uno “bien identificado”**. Esto se da porque la población de **compliers** se define en función del instrumento.

Ejemplo: ?

Wald estimates of the effects of military service on the earnings of white men born in 1950

Earnings Year	Earnings		Veteran Status		Wald Estimate of Veteran Effect (5)
	Mean (1)	Eligibility Effect (2)	Mean (3)	Eligibility Effect (4)	
1981	16,461	-435.8 (210.5)	.267	.159 (.040)	-2,741 (1,324)
1971	3,338	-325.9 (46.6)			-2,050 (293)
1969	2,299	-2.0 (34.5)			

Notes: Adapted from Angrist (1990), tables 2 and 3. Standard errors are shown in parentheses. Earnings data are from Social Security administrative records. Figures are in nominal dollars. Veteran status data are from the Survey of Income and Program Participation. There are about 13,500 individuals in the sample.

- Caída en el ingreso de aproximadamente 16.6 %.

RCTs con cumplimiento imperfecto

Aleatorización y decisión de participar

- La variable $D_i \in \{0, 1\}$ nos indica si la unidad i recibió ($D_i = 1$) o no ($D_i = 0$) el tratamiento.
- En muchos contextos, **participar o no en un programa es una decisión:**
 - No se puede obligar a las personas a recibir un tratamiento.
 - No se puede obligar a las personas a no recibir un tratamiento.
- Si hay “*imperfect compliance*” o “*partial compliance*”, la **aleatorización no es el único determinante de la participación.**

Aleatorización y decisión de participar

- Sea $z_i \in \{0, 1\}$ una variable indicadora de **asignación (aleatoria) al tratamiento**.
 1. Hay personas para las cuales $z_i = 1$ pero no participan ($D_i = 0$).
 2. Hay personas para las cuales $z_i = 0$ pero sí participan ($D_i = 1$).

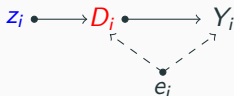
En particular:

$$\Pr[D_i = 1 | z_i = 1] \neq 1 \quad \text{y} \quad \Pr[D_i = 0 | z_i = 0] \neq 1$$

- **¿Qué factores determinan la decisión de participación?**
 - Es factible que los que participan lo hacen porque el beneficio esperado de participar es mayor al de no hacerlo, generando un **problema de selección**: $(Y_i(1), Y_i(0) \not\perp D_i)$.

Asignación aleatoria como instrumento

- Podemos **usar la asignación aleatoria como instrumento** de la decisión de participar.



- Si se cumplen los supuestos I-IV, el estimador por variables instrumentales tiene una **interpretación LATE**.
- Si el programa está **restringido a las personas que son asignadas al tratamiento** ($\Pr[D_i = 1 | Z_i = 0] = 0$), el estimador también tiene una interpretación **ATT** (no hay un grupo de **siempre-tratados**).

Intención de tratamiento (ITT)

- Considere el modelo en forma reducida:

$$Y_i = \gamma_0 + \phi_{i1}Z_i + \mu_i$$

En este caso, comparamos personas dependiendo de si les **ofrecieron** el tratamiento, independiente de si lo reciben o no (sin considerar D_i).

Intención de tratamiento (ITT)

- Considere el modelo en forma reducida:

$$Y_i = \gamma_0 + \phi_{i1}Z_i + \mu_i$$

En este caso, comparamos personas dependiendo de si les **ofrecieron** el tratamiento, independiente de si lo reciben o no (sin considerar D_i).

- Bajo los supuestos I-IV, podemos identificar $\mathbb{E}[\phi_{i1}]$. La interpretación del efecto estimado se conoce como “**Intention to Treat**” (*ITT*): el **efecto causal** de ofrecer el tratamiento.

Regresión Discontinua Borrosa (RDB)

Regresión Discontinua (RD) - reglas de asignación

- En RD “nítida” (RDN), usamos la *arbitrariedad* de ciertas reglas de asignación en el margen para estimar el efecto causal.

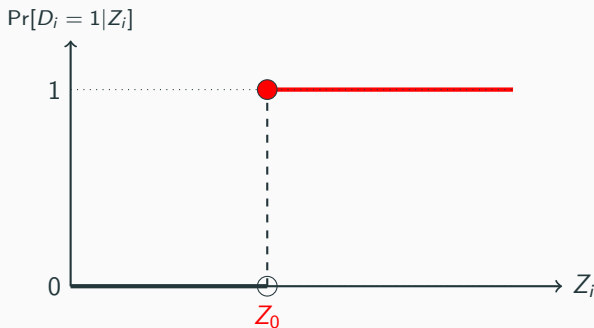
Regresión Discontinua (RD) - reglas de asignación

- En RD “nítida” (RDN), usamos la *arbitrariedad* de ciertas reglas de asignación en el margen para estimar el efecto causal.
- Notación:
 - Z_i : *running variable* que determina la elegibilidad al tratamiento (e.g., instrumento de focalización, puntaje en la prueba, etc).
 - Z_0 : umbral de elegibilidad (conocido).
 - $D_i = \mathbf{1}\{\text{si recibe el tratamiento}\}$.
 - Y_i : variable de resultado.

Implicaciones de los supuestos de RDN

- En RDN, si sabemos el valor de Z_i , sabemos el valor de D_i : es una función determinística:

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } Z_i \geq Z_0, \\ 0 & \text{si } Z_i < Z_0. \end{cases}$$



Regresión Discontinua Borrosa (RDB)

- En **RDB** relajamos el supuesto de cumplimiento perfecto (*“perfect compliance”*).

Regresión Discontinua Borrosa (RDB)

- En **RDB** relajamos el supuesto de cumplimiento perfecto (*“perfect compliance”*).
- **Requisito clave:** **salto** en la probabilidad de tratamiento en el umbral:

$$\lim_{z \rightarrow Z_0^-} \Pr[D_i = 1 | Z_i = z] \neq \lim_{z \rightarrow Z_0^+} \Pr[D_i = 1 | Z_i = z].$$

Regresión Discontinua Borrosa (RDB)

- En **RDB** relajamos el supuesto de cumplimiento perfecto (*“perfect compliance”*).
- **Requisito clave:** **salto** en la probabilidad de tratamiento en el umbral:

$$\lim_{z \rightarrow Z_0^-} \Pr[D_i = 1 | Z_i = z] \neq \lim_{z \rightarrow Z_0^+} \Pr[D_i = 1 | Z_i = z].$$

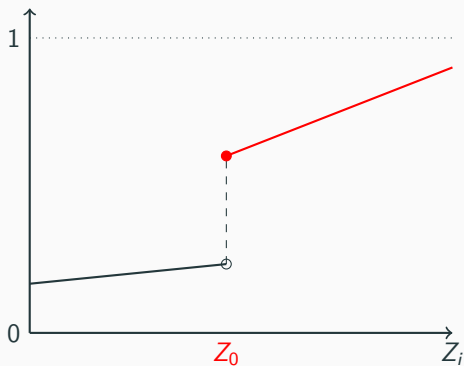
De forma general, si

$$\Pr[D_i = 1 | Z_i] = g(Z_i),$$

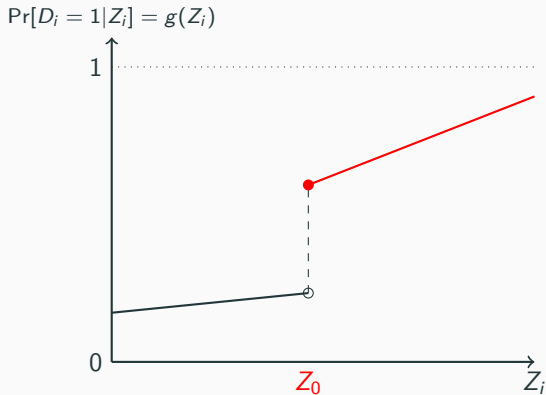
podemos ser agnósticos sobre la forma funcional de $g(\cdot)$, pero la probabilidad debe “saltar” en el umbral Z_0 .

Ejemplo

$$\Pr[D_i = 1|Z_i] = g(Z_i)$$



Ejemplo



- La asignación deja de ser determinística: factores observados/no observados influyen en D_i .

- La ecuación de interés es la misma que derivamos en el caso de RDN:

$$Y_i = m(Z_i) + \tau(Z_i)D_i + e_i$$

donde

- $m(Z_i) \equiv \mathbb{E}[Y_i(0)|Z_i]$ es la CEF en **ausencia de tratamiento**.
- $\tau(Z_i) \equiv \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)|Z_i]$ es el **CATE**.

Primera etapa

- Defina el instrumento $Z_i^* = \mathbf{1}\{Z_i \geq Z_0\}$.

Primera etapa

- Defina el instrumento $Z_i^* = \mathbf{1}\{Z_i \geq Z_0\}$.
- **Primera etapa:**

$$\begin{aligned} g(Z_i) &= g_-(Z_i)(1 - Z_i^*) + g_+(Z_i) Z_i^* \\ &= g_-(Z_i) + \underbrace{(g_+(Z_i) - g_-(Z_i))}_{\pi(Z_i)} Z_i^*. \end{aligned}$$

donde $g_-(Z_i)$ ($g_+(Z_i)$) es la probabilidad de recibir el tratamiento a la izquierda (derecha) del punto de corte.

Primera etapa

- Defina el instrumento $Z_i^* = \mathbf{1}\{Z_i \geq Z_0\}$.
- **Primera etapa:**

$$\begin{aligned} g(Z_i) &= g_-(Z_i)(1 - Z_i^*) + g_+(Z_i) Z_i^* \\ &= g_-(Z_i) + \underbrace{(g_+(Z_i) - g_-(Z_i))}_{\pi(Z_i)} Z_i^*. \end{aligned}$$

donde $g_-(Z_i)$ ($g_+(Z_i)$) es la probabilidad de recibir el tratamiento a la izquierda (derecha) del punto de corte.

- Si no hay manipulación del *running variable*, las covariables (observadas y no observadas) deberían estar balanceadas **en la vecindad** de Z_0 y Z_i^* es un instrumento válido.

Primera etapa

- Defina el instrumento $Z_i^* = \mathbf{1}\{Z_i \geq Z_0\}$.

- **Primera etapa:**

$$\begin{aligned} g(Z_i) &= g_-(Z_i)(1 - Z_i^*) + g_+(Z_i) Z_i^* \\ &= g_-(Z_i) + \underbrace{(g_+(Z_i) - g_-(Z_i))}_{\pi(Z_i)} Z_i^*. \end{aligned}$$

donde $g_-(Z_i)$ ($g_+(Z_i)$) es la probabilidad de recibir el tratamiento a la izquierda (derecha) del punto de corte.

- Si no hay manipulación del *running variable*, las covariables (observadas y no observadas) deberían estar balanceadas **en la vecindad** de Z_0 y Z_i^* es un instrumento válido.
- **Monotonicidad local:** cruzar el umbral no reduce la probabilidad de tratamiento para ninguna unidad en la vecindad de Z_0 .

- Ecuación de interés:

$$Y_i = m(Z_i) + \tau(Z_i)D_i + e_i$$

- Primera etapa:

$$D_i = g_-(Z_i) + \pi(Z_i)Z_i^* + \eta_i,$$

La magnitud del salto en la probabilidad en el umbral de elegibilidad, capturado por π , nos indica la “fuerza” de la primera etapa.

Identificación

- En RDB el efecto identificado es un **LATE local en el umbral**: el efecto sobre las unidades cuya condición de tratamiento cambia al cruzar Z_0 (compliers locales).

- En RDB el efecto identificado es un **LATE local en el umbral**: el efecto sobre las unidades cuya condición de tratamiento cambia al cruzar Z_0 (compliers locales).
- **Wald local (no paramétrico):**

$$\tau = \frac{\lim_{z \rightarrow Z_0^+} \mathbb{E}[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \rightarrow Z_0^-} \mathbb{E}[Y_i | Z_i = z]}{\lim_{z \rightarrow Z_0^+} \mathbb{E}[D_i | Z_i = z] - \lim_{z \rightarrow Z_0^-} \mathbb{E}[D_i | Z_i = z]}.$$

- En RDB el efecto identificado es un **LATE local en el umbral**: el efecto sobre las unidades cuya condición de tratamiento cambia al cruzar Z_0 (compliers locales).
- **Wald local (no paramétrico):**

$$\tau = \frac{\lim_{z \rightarrow Z_0^+} \mathbb{E}[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \rightarrow Z_0^-} \mathbb{E}[Y_i | Z_i = z]}{\lim_{z \rightarrow Z_0^+} \mathbb{E}[D_i | Z_i = z] - \lim_{z \rightarrow Z_0^-} \mathbb{E}[D_i | Z_i = z]}.$$

- **Estimación práctica:** MC2E con regresiones locales a cada lado del umbral y un ancho de banda.

Identificación

- En RDB el efecto identificado es un **LATE local en el umbral**: el efecto sobre las unidades cuya condición de tratamiento cambia al cruzar Z_0 (compliers locales).
- **Wald local (no paramétrico):**

$$\tau = \frac{\lim_{z \rightarrow Z_0^+} \mathbb{E}[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \rightarrow Z_0^-} \mathbb{E}[Y_i | Z_i = z]}{\lim_{z \rightarrow Z_0^+} \mathbb{E}[D_i | Z_i = z] - \lim_{z \rightarrow Z_0^-} \mathbb{E}[D_i | Z_i = z]}.$$

- **Estimación práctica:** MC2E con regresiones locales a cada lado del umbral y un ancho de banda.
- Dado el supuesto de continuidad en la vecindad de Z_0 y no manipulación, aplican los mismos métodos para verificar supuestos que en RDN.

Anexos

- Definimos el vector de instrumentos $\mathbf{Z}_i = (\mathbf{z}_i, \mathbf{W}_i)$ de dimensión $K \times 1$. Para la muestra completa, $\mathbf{Z}$ es una matriz $N \times K$.
- La proyección de las regresoras $\mathbf{X} = (D, \mathbf{W})$ sobre el espacio generado por los instrumentos es:

$$\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X} = \mathbf{P}_Z \mathbf{X},$$

donde $\mathbf{P}_Z$ es la **matriz de proyección** sobre el espacio de los instrumentos.

- Dimensiones:
 - $\mathbf{X}$: matriz $N \times K$ de regresores (incluye D_i y controles).
 - $\mathbf{Z}$: matriz $N \times K$ de instrumentos.
 - $\hat{\mathbf{X}}$: matriz $N \times K$ de regresores proyectados.

Estimador IV y MC2E

- $\mathbf{P}_Z$ es simétrica ($\mathbf{P}_Z = \mathbf{P}_Z'$) e idempotente ($\mathbf{P}_Z \mathbf{P}_Z = \mathbf{P}_Z$).

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{IV} &= (\hat{\mathbf{X}}' \mathbf{X})^{-1} \hat{\mathbf{X}}' \mathbf{y} \\ &= \left((\mathbf{P}_Z \mathbf{X})' \mathbf{X} \right)^{-1} \hat{\mathbf{X}}' \mathbf{y} \\ &= \left(\mathbf{X}' \mathbf{P}_Z \mathbf{X} \right)^{-1} \hat{\mathbf{X}}' \mathbf{y} \\ &= \left((\mathbf{P}_Z \mathbf{X})' \mathbf{P}_Z \mathbf{X} \right)^{-1} \hat{\mathbf{X}}' \mathbf{y} \\ &= \left(\hat{\mathbf{X}}' \hat{\mathbf{X}} \right)^{-1} \hat{\mathbf{X}}' \mathbf{y}\end{aligned}$$

- El estimador IV es equivalente al que se obtendría al estimar la siguiente regresión (segunda etapa) por MCO

$$Y_i = \hat{\mathbf{X}}_i' \beta + \mu_i,$$

donde $\mu_i \equiv e_i + (\mathbf{X}_i - \hat{\mathbf{X}}_i)' \beta$.

◀ Regresar

- Queremos demostrar que:

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|z_i = 0]} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)|D_i(1) > D_i(0)] \\ &= \mathbb{E}[\tau_i|\gamma_{i1} > 0].\end{aligned}$$

- Supuestos:

1. **Independencia:**

$$Y_i(1, 1), Y_i(1, 0), Y_i(0, 1), Y_i(0, 0), D_i(0), D_i(1) \perp\!\!\!\perp z_i$$

2. **Restricción de exclusión:**

$$Y_i(D, 1) = Y_i(D, 0) = Y_i(D) \quad \text{para } D = 0, 1$$

3. **Relevancia:** $\mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)] = \mathbb{E}[\gamma_{i1}] \neq 0$.

4. **Monotonicidad:** $D_i(1) - D_i(0) \geq 0$.

El teorema LATE II

- Por **restricción de exclusión** $Y_i = Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i$
- **Primer término en el numerador (usando independencia):**

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] &= \mathbb{E}\left[Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i|z_i = 1\right] \\ &= \mathbb{E}\left[Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i(1)\right].\end{aligned}\tag{1}$$

- **Segundo término en el numerador (usando independencia):**

$$\mathbb{E}[Y_i|z_i = 0] = \mathbb{E}\left[Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i(0)\right].\tag{2}$$

- **Diferencia (usando monotonicidad):**

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|z_i = 0] &= \mathbb{E}\left[(Y_i(1) - Y_i(0))(D_i(1) - D_i(0))\right] \\ &= \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)|D_i(1) - D_i(0) > 0] \\ &\quad \times \Pr(D_i(1) - D_i(0) > 0).\end{aligned}\tag{3}$$

- Denominador (usando **independencia** y **monotonicidad**):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[D_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|z_i = 0] &= \mathbb{E}[D_i(1)|z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i(0)|z_i = 0] \\ &= \mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)] \\ &= \Pr(D_i(1) - D_i(0) > 0).\end{aligned}\tag{4}$$

- Juntando numerador y denominador:

$$\begin{aligned}\frac{\mathbb{E}[Y_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|z_i = 0]} &= \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) | D_i(1) > D_i(0)] \\ &= \mathbb{E}[\tau_i | \gamma_{i1} > 0].\end{aligned}\tag{5}$$